

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На создание автоматизированной системы приёма заказов
на базе платформы «1С Предприятие 8.3» конфигурации «1С:Управление
торговлей 8» редакции 10.3 и мобильного приложения «1С:Заказы»

Москва 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1.	Назначение документа	3
1.2.	Заказчик и Исполнитель работ	3
1.3.	Базовые термины и понятия	3
2.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АС	
2.1.	Объекты автоматизации	5
2.2.	Описание работы информационной системы в текущем состоянии «AS IS»	6
2.2.1.	Описание бизнес-процесса работы с заказами в состоянии «AS IS»	6
2.2.2.	Таблица состояний «Заказа покупателя»	6
2.2.3.	Графическая диаграмма состояний жизненного цикла «Заказа покупателя»	8
2.2.4.	Схема ИТ архитектуры организации в состоянии «AS IS»	9
2.3.	Цели создания АС	10
2.4.	Бизнес обоснование	10
3.	ТРЕБОВАНИЯ К АС	
3.1.	Требование к работе информационной системы как должно быть, состояние «TO BE»	11
3.1.1.	Описание проектного решения для внедрения АС	11
3.1.2.	Схема ИТ архитектуры организации в состоянии «TO BE»	11
3.1.3.	Необходимое программное обеспечение (ПО) и его стоимость	12
3.1.4.	Описание бизнес-процесса работы с заказами в состоянии «TO BE»	13
3.2.	Требования к механизму обмена данными между 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11	13
3.2.1.	Таблица соответствия объектов синхронизации Источника и Приемника данных	14
3.2.2.	Прототип внешней обработки «Синхронизация и обмен данными между 1С УТ»	15
3.3.	Требование к техническому обеспечению АС	16
3.4.	Требование к информационной безопасности АС	17
3.4.1.	Требования информационной безопасности к пользователям АС	17
3.4.2.	Требования информационной безопасности к администрированию АС	18
3.4.3.	Матрица ролей и прав доступа пользователей в АС	18
3.5.	Требования к условиям эксплуатации АС	19
4.	ПРИЁМКА и ИСПЫТАНИЯ АС	
4.1.	Требования к оформлению и предъявлению результатов работы	20
4.2.	Требования к проведению тестирования	20
4.2.1.	Этапы сценария тестирования	20
4.2.2.	Подробное описание сценариев тестирования на каждом этапе	20
5.	ЭТАПЫ и СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ АС	
5.1.	Требования к технологии внедрения АС	24
5.2.	Сроки и план-график проекта внедрения АС	24
6.	СОПРОВОЖДЕНИЕ АС	
6.1.	Обязательное сопровождение АС	25
6.2.	Дополнительное сопровождение АС, на выбор Заказчика	26
7.	ССЫЛКИ на нормативные документы	27

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение документа

Настоящий документ представляет собой описание разработки информационной модели подсистемы размещения заказов автоматизированной системы (далее по тексту АС) в АО «Альфа-Медика».

1.2. Заказчик и Исполнитель работ

Основанием для разработки АС является договор № 047 от 04.07.2022 г., заключенный между Заказчиком АО «Альфа-Медика» и Исполнителем ООО «Подрядчик 1С».

1.3. Базовые термины и понятия

Автоматизированная система (АС) – комплекс программных средств на базе платформы 1С:Предприятие 8.3, реализующий информационную технологию выполнения установленных функций.

УТ 10 – Конфигурация «1С:Управление торговлей 8» в редакции 10.3.

УТ 11 – Конфигурация «1С:Управление торговлей 8» в редакции 11.4.

1С:Заказы – мобильное приложение, реализованное на мобильной версии платформы 1С:Предприятие 8.3.

Номенклатура - список номенклатурных единиц или позиций номенклатуры (запчастей, тары и услуг) и их реквизитов и свойств, сгруппированных в различные группы номенклатуры, а также вся связанная дополнительная информация.

Контрагент - подразделение юридического лица, объект, с которым ведутся операции заказа и купли-продажи товаров.

НП – номенклатурная позиция.

НСИ, нормативно-справочная информация АС – информация, заимствованная из нормативных документов и справочников и используемая при функционировании АС.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический комплекс АС, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида.

Бизнес-процесс (БП) – серия логических взаимосвязанных действий, при которых ресурсы предприятий или организаций используются для создания или получения полезного для потребителя продукта или услуги в фиксированный промежуток времени.

Входная информация АС – информация, поступающая в АС в виде документов, сообщений, данных, необходимая для выполнения функций АС.

Выходная информация АС – информация, получаемая в результате выполнения функций АС и выдаваемая на объект ее деятельности, пользователю или в другие системы.

Компонент АС – часть АС, выделенная по определенному признаку или совокупности признаков и рассматриваемая как единое целое.

Надежность АС – комплексное свойство АС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.

Организационное обеспечение АС – совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АС в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности АС.

Пользователь АС – лицо, участвующее в функционировании АС или использующее результаты ее функционирования.

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности АС.

Промышленная эксплуатация - период жизненного цикла АС, на котором производится его коммерческая реализация, оказание сопутствующих услуг, сопровождение и техническая поддержка.

Сопровождение АС – деятельность, по оказанию услуг, необходимых для обеспечения устойчивого функционирования или развития АС.

Технические требования к системе - обязательные условия, относящиеся к программному продукту. Могут подразделяться на функциональные, архитектурные, эксплуатационные и т.п.;

Техническое задание (ТЗ) – документ, оформленный в установленном порядке определяющий цели создания АС, требования к АС и основные исходные данные, необходимые для ее разработки.

Техническое обеспечение АС – совокупность всех технических средств, используемых при функционировании АС.

АМ – сокращенное название организации Заказчика АО «Альфа-Медика»

ТП – торговые представители центрального и региональных отделов продаж АО «Альфа-Медика»

ОП – региональное обособленное подразделение организации АО «Альфа-Медика», имеющее свой локальный штат сотрудников, офис, склад и логистику.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АС

2.1. Объекты автоматизации

Полное официальное наименование организации – Открытое акционерное общество «Альфа-Медика», сокращенное наименование – АО «Альфа-Медика».

Местонахождение – г. Москва, ул. Авангардная, д.3, оф. 2419.

Численный состав организации – головной офис в г. Москве около 120 сотрудников (включая офис, склад, сервис центр), Обособленные Подразделения (далее ОП АМ) по 8 городам РФ около 230 сотрудников. Непосредственно посещают клиентов, т.е. так сказать работают «в полях» около 45-48 Торговых представителей по Центральному Офису и Региональным ОП АМ.

Основные виды деятельности. АО «Альфа-Медика» специализируется на продажах, продвижении и последующем обслуживании медицинской техники для домашнего использования. АО «Альфа-Медика» на сегодняшний день является эксклюзивный дистрибьютор в России швейцарского производителя «B.Well Swiss AG».

Торговые Представители (ТП). Одним из основных каналов сбыта для организации является продажи через аптечные сети. Для продвижение торговой марки, узнаваемости бренда, и как следствие увеличение продаж, в работе с аптечными сетями важную роль играют территориальные торговые представители АМ. Они с определенной регулярностью посещают закрепленные за ними аптеки (торговые точки) и собирают заказы от заведующих аптек. Далее передают их в центральный офис для скорейшей отгрузки и доставки товаров в аптеку.

Объектом автоматизации являются следующие подразделения АО «Альфа-Медика»:

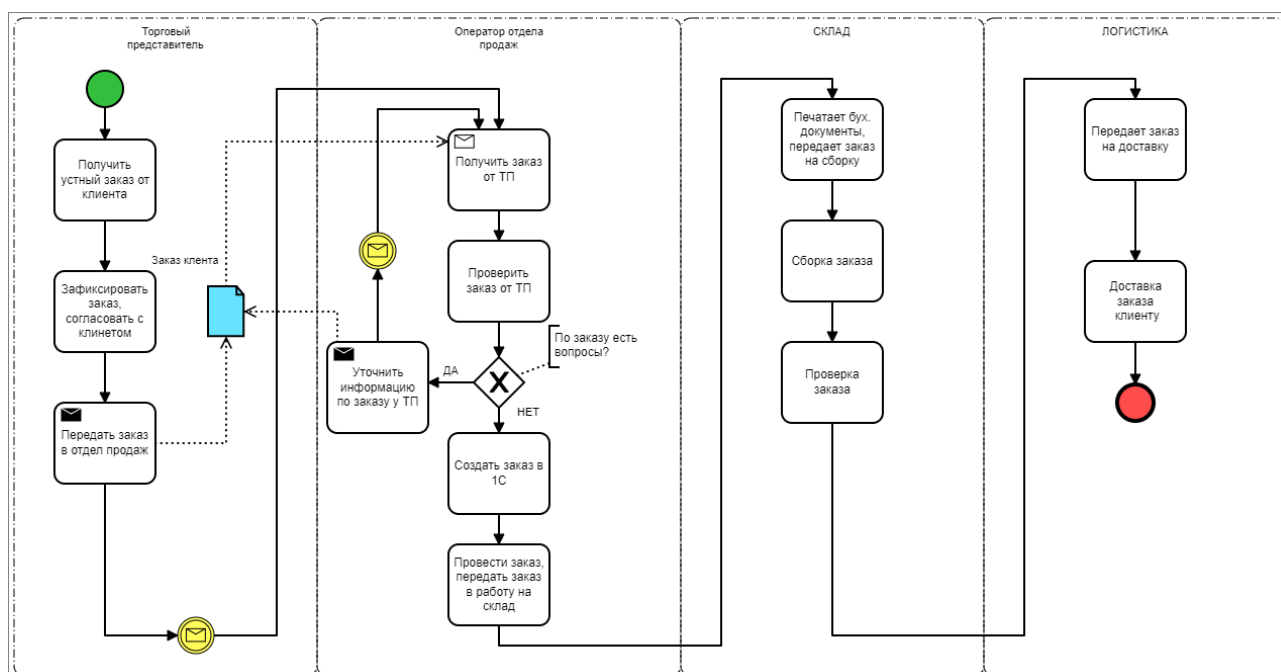
- Департамент продаж центральный офис (операторы 1С);
- Центральный отдел продаж (торговые представители центрального отдела продаж);
- Региональные отделы продаж обособленных подразделений (торговые представители региональных отделов продаж ОП АМ).

2.2. Описание работы информационной системы в текущем состоянии «AS IS»

В текущем состоянии заказы клиентов поступают от ТП и передаются через операторов 1С отдела продаж в работу на склад и далее в логистику на доставку клиенту в торговую точку.

ТП при посещении клиента (аптеки) формируют заказ на бумаге, далее передают данные о заказе в отдел продаж по средствам электронной почты или по телефону, используя в качестве инструмента корпоративный планшет с доступом в интернет и подключением по VPN каналу к корпоративной сети.

2.2.1. Описание бизнес-процесса работы с заказами в состоянии «AS IS»:



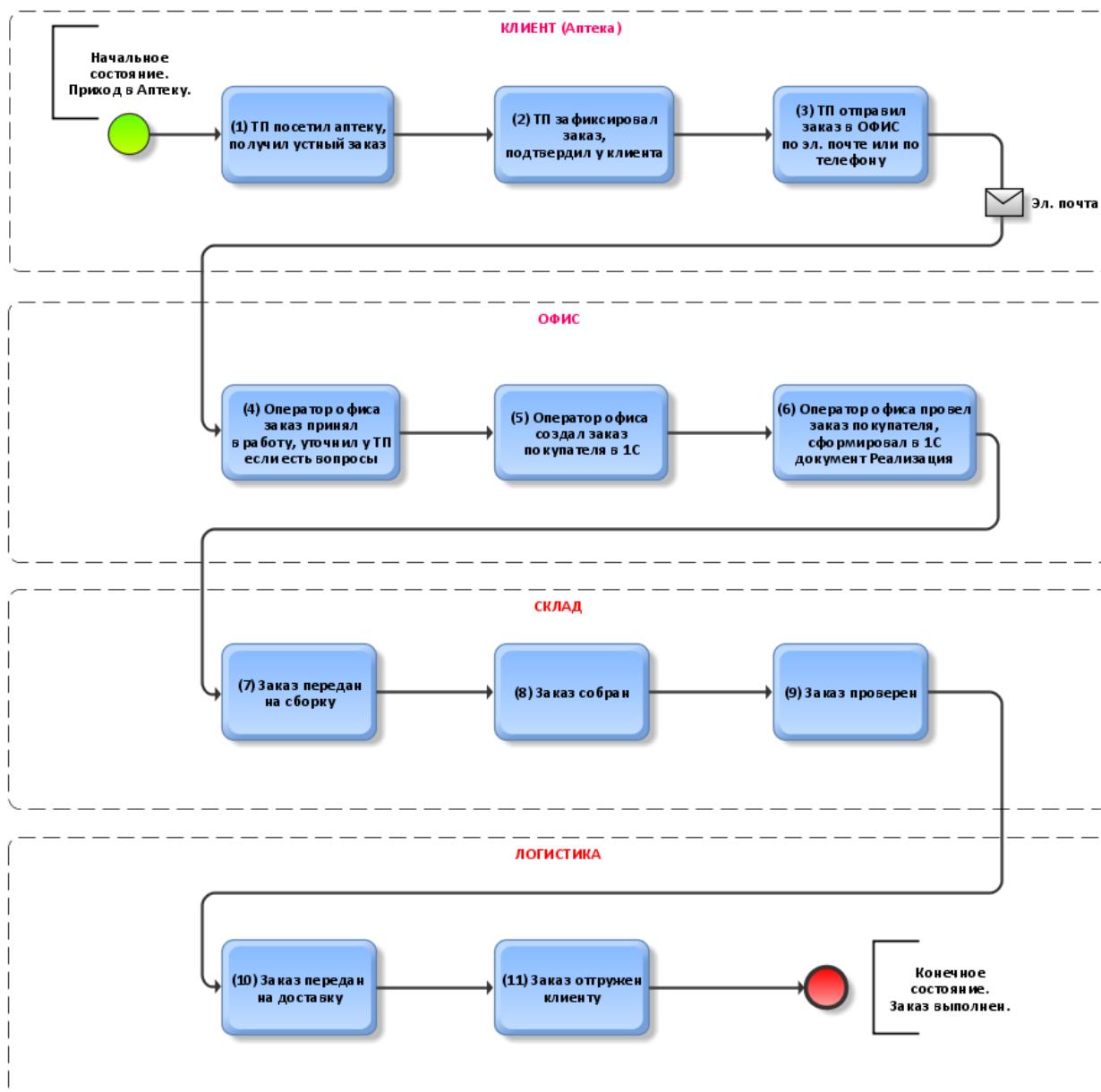
2.2.2. Таблица состояний «Заказа покупателя»:

Начальное состояние	Событие перехода	Конечное состояние
(Н) Заказ получен	ТП посетил клиента (аптеку) и принят устный заказ от клиента	(1) ТП принял устный заказ
(1) ТП принял устный заказ	ТП зафиксировал заказ клиента на бумаге и согласовал его у клиента	(2) ТП утвердил заказ у клиента
(2) ТП утвердил заказ у клиента	ТП передал в отдел продаж оператору согласованный заказ клиента по электронной почте или по телефону	(3) ТП отправил заказ клиента оператору отдела продаж
(3) ТП отправил заказ клиента оператору отдела продаж	Оператор отдела продаж офиса получил от ТП заказ клиента, при необходимости уточнил детали заказа у ТП	(4) Оператор офиса получил заказ покупателя от ТП

(4) Оператор офиса получил заказ покупателя от ТП	Оператор офиса создал в 1С документ Заказ покупателя, внес в него номенклатуру и количество, нужные цены и условия оплаты, дату предполагаемой отгрузки. Провел документ 1С Заказ покупателя.	(5) Оператор офиса создал в 1С Заказ покупателя
(5) Оператор офиса создал в 1С Заказ покупателя	Оператор офиса проверил и провел документ 1С Заказ покупателя. Далее на основании заказа покупателя сформировал в 1С документ Реализация товара.	(6) Оператор офиса провел в 1С Заказ покупателя, сформировал документ Реализация товара
(6) Оператор офиса провел в 1С Заказ покупателя, сформировал документ Реализация товара	Оператор склада из реализации в 1С распечатал комплект бухгалтерских документов, создал заказ-наряд на сборку в 1С на основании реализации, передал документы кладовщику.	(7) Заказ передан на сборку
(7) Заказ передан на сборку	Кладовщик получил заказ-наряд на сборку, собрал товар на складе, с помощью ТСД и ШК заказ-наряда поставил отметку «сборка завершена», передал заказ-наряд на участок контроля	(8) Заказ собран
(8) Заказ собран	Контролер склада получил собранный заказ-наряд, с помощью ТСД по ШК проверил правильность собранного товара, , с помощью ТСД и ШК заказ-наряда поставил отметку «проверка завершена», упаковал заказ, передал его на участок доставки	(9) Заказ проверен
(9) Заказ проверен	Логист создал в 1С маршрутный лист на нужную дату доставки, добавил в маршрутный лист заказ-наряд, провел в 1С маршрутный лист	(10) Заказ передан на доставку
(10) Заказ передан на доставку	Водитель-экспедитор получил распечатанный маршрутный лист, забрал со склада нужный заказ-наряд, с помощью ТСД и ШК заказ-наряда поставил отметку «заказ отгружен», повез товар клиенту	(11) Заказ отгружен клиенту
(11) Заказ отгружен клиенту	Логист на следующий день после доставки получил	(К) Заказ выполнен

	маршрутный лист от водителя-экспедитора, проверил отметку о получении товара клиентом, в маршрутном листе поставил отметку «заказ доставлен»	
--	--	--

2.2.3. Графическая диаграмма состояний жизненного цикла «Заказа покупателя»:



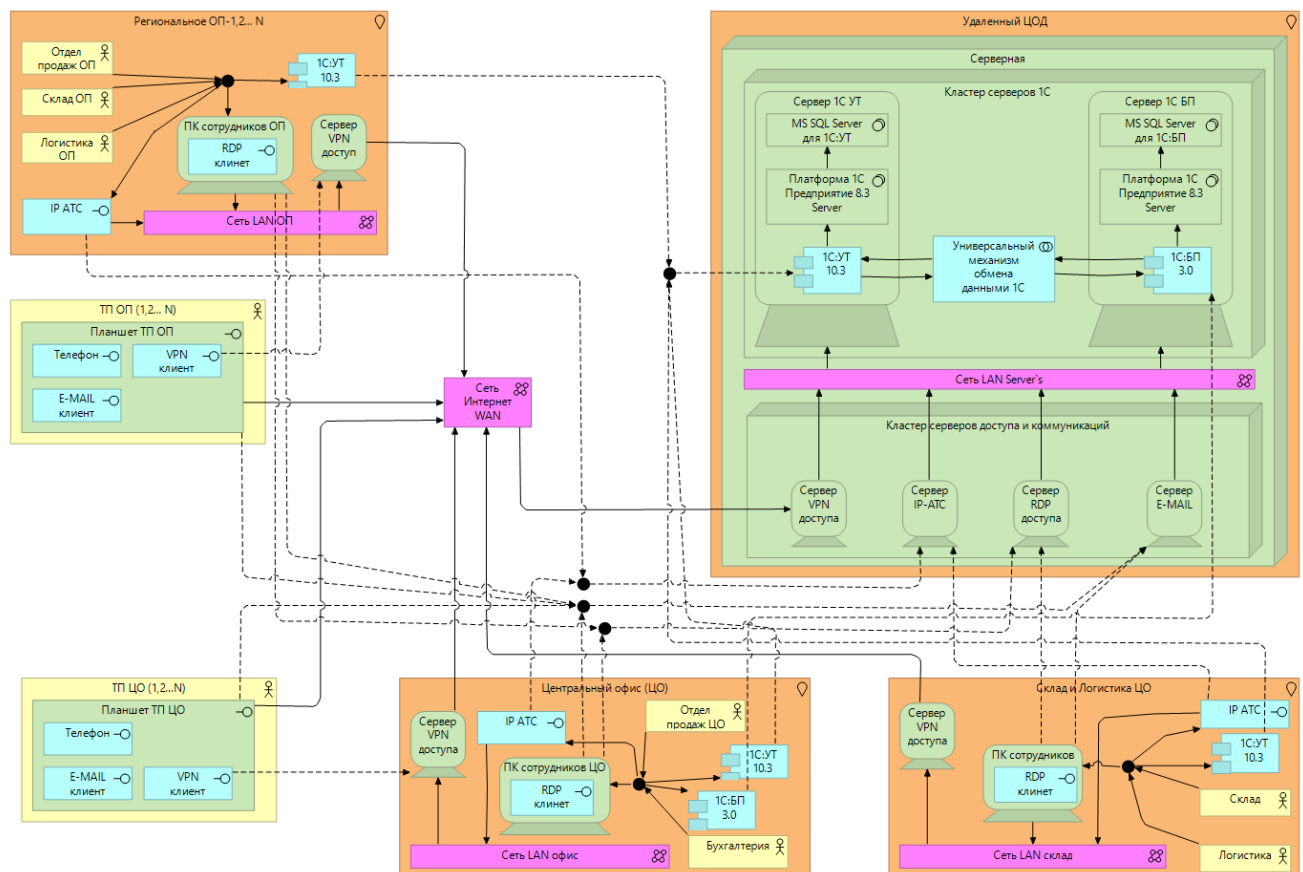
2.2.4. Схема ИТ архитектуры организации в состоянии «AS IS»

ИТ инфраструктура организации АМ включает в себя главный Центр Обработки Данных (ЦОД), имеющий удаленную локацию. В ЦОД расположены главные сервера организации: кластер серверов 1С, сервера доступа (VPN и RDP), сервера коммуникаций (E-Mail и IP-ATC сервера).

Центральный офис (ЦО), центральный склад и региональные обособленные подразделения (ОП) организации так же имеют отдельные удаленные друг от друга локации. Все локации коммуницируются между собой и ЦОД по средствам глобальной сети Интернет по защищенным VPN каналам связи.

Торговые представители ЦО и ОП так же коммуницируются между собой, ЦОД и своими локальными офисами при помощи персональных планшетов, использующих мобильную 3G-4G или Wi-Fi связь для выхода в глобальную сеть Интернет по защищенным VPN каналам связи организации.

Текущая схема ИТ архитектуры организации выглядит следующим образом:



2.3. Цели создания АС

Основная цель создания АС - повышение эффективности и управления заказами (продажами) продукции АО «Альфа-Медика», увеличение их объемов за счет повышения скорости и качества обслуживания Клиентов, выражающегося в обеспечении безусловного соблюдения согласованных графиков и номенклатуры поставок, общим сокращением времени исполнения заказов, и предоставлении всем участникам процесса полной, своевременной и актуальной информации.

2.4. Бизнес обоснование

С помощью создаваемой АС планируется обеспечить торговых представителей отделов продаж мобильным инструментом оперативного создания и передачи информации о заказе от Покупателя к Поставщику, а так же моментальное предоставление Покупателю оперативной информации по наличию, цене и дате поставки товара.

Кроме того, наличие автоматизированной информационной системы управления заказами позволит обеспечить, улучшить следующие показатели:

- актуальность управленческой информации, возможность ее оперативного использования и предоставления;
- повышение качества управленческой информации, то есть улучшение её достоверности и аналитичности;
- повышение уровня оперативности выполнения заказа Покупателя, за счет быстрой передачи информации в обработку;
- систематизацию и оптимизацию документооборота;
- обработку больших объемов информации, её быструю передачу и быструю обработку;
- создание единой технологии управления ресурсами;
- повышение уровня квалификации персонала, обеспечение постоянного качества работы, перевод субъективных факторов в технологическую плоскость;
- сокращение многократной обработки информации;
- возможность изменения структуры подразделений организации, реструктуризация бизнеса и технологических процессов, в частности связано с количеством требуемых ТП;
- повысить конкурентное преимущество организации, быть лидером на рынке поставщиков медицинской техники.

В конечном итоге внедрение автоматизированной системы управления заказами позволит компании АМ улучшить работу торговых представителей с Заказчиками, повысить удовлетворенность Заказчиков, облегчить ввод информации в информационную систему организации, увеличить продажи товаров.

3. ТРЕБОВАНИЯ К АС

3.1. Требование к работе информационной системы как должно быть, состояние «ТО BE»

3.1.1. Описание проектного решения для внедрения АС

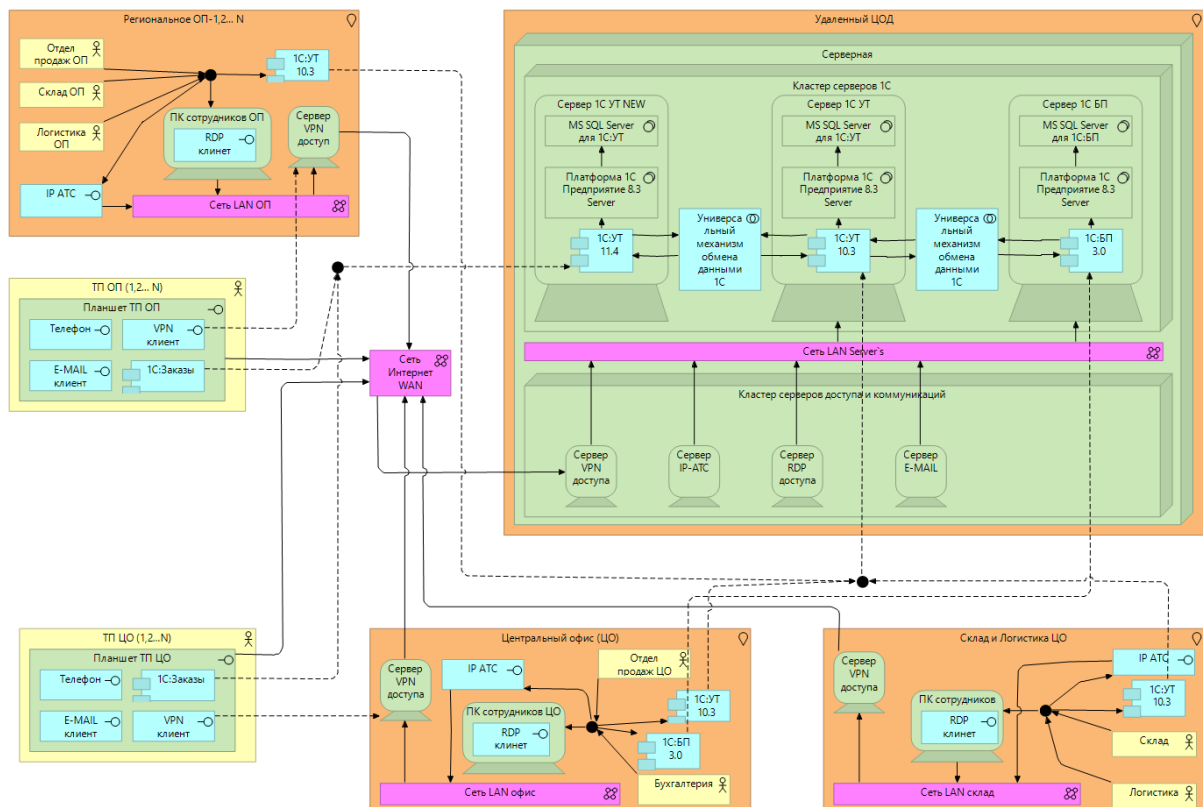
Для автоматизации работы с заказами клиентов предполагается внедрить в компании типовое решение на базе конфигурации «1С:Управление торговлей 8» редакция 11.4 с использованием на планшетах ТП мобильного приложения «1С:Заказы».

По сколько мобильное приложение «1С:Заказы» не работает напрямую с имеющейся на текущий момент в организации АС «1С:Управление торговлей 8» редакция 10.3, предполагается развернуть в кластере серверов 1С еще один дополнительный сервер «1С Предприятие 8.3» с редакцией «1С:Управление торговлей 8» редакция 11.4, база данных предполагается на платформе MS SQL.

Для функционирования внедряемой АС так же будет необходимо сделать обмен данными между 1С УТ 10 и 1С УТ 11 на базе Универсального механизма обмена данными 1С. Так же необходимо дополнительно разработать внешнюю обработку для 1С УТ 10 предоставляющую возможность уполномоченным сотрудникам в ручном режиме запускать обмен данными между 1С УТ 10 и 1С УТ 11. Необходимо ограничить права доступа пользователей 1С УТ 10 к внешней обработке, согласно из ролевой модели и уровню доступа в АС.

3.1.2. Схема ИТ архитектуры организации в состоянии «ТО BE»

Схема ИТ архитектуры организации должна выглядеть следующим образом:



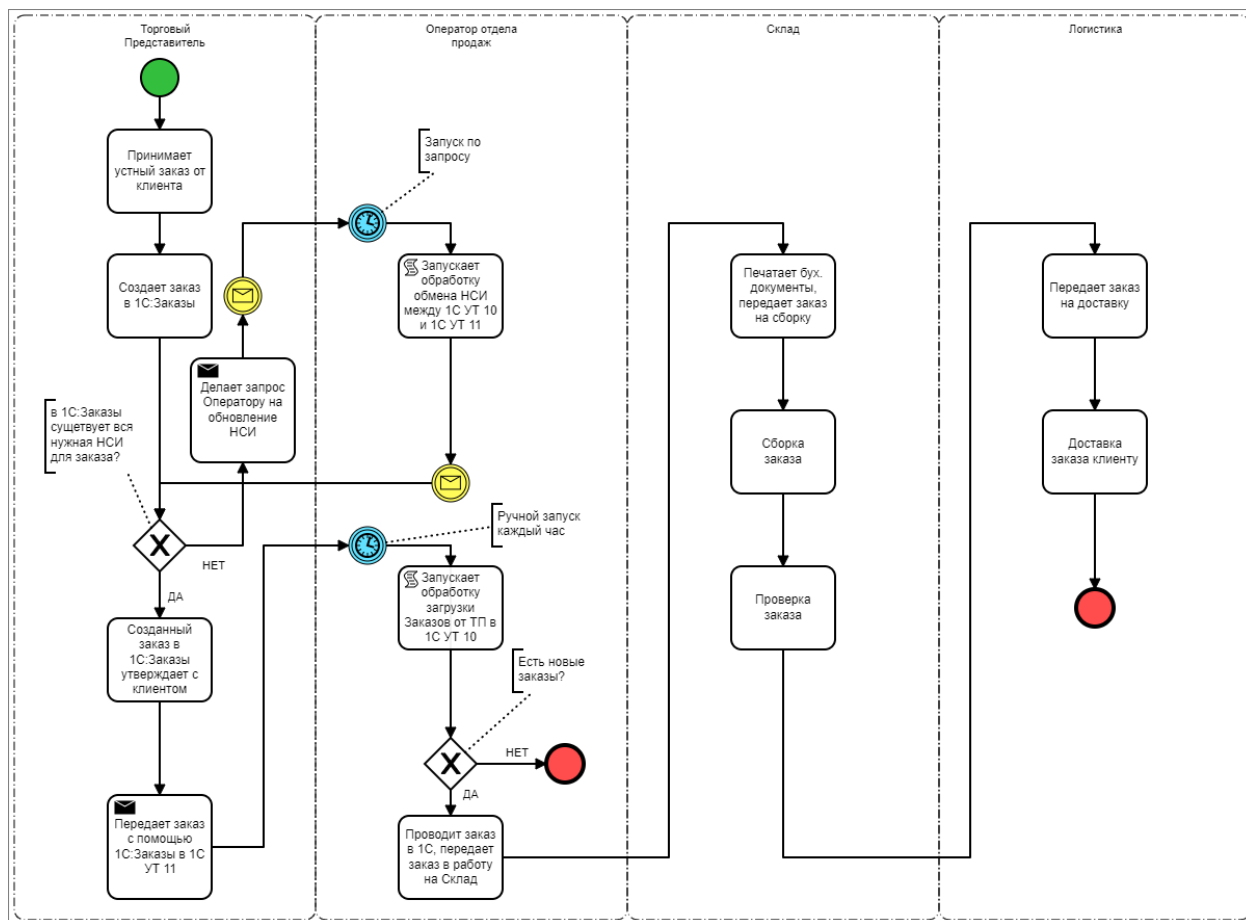
3.1.3. Необходимое программное обеспечение (ПО) и его стоимость

Для реализации выбранного проектного решения потребуется следующее ПО:

Назначение ПО	Название ПО	Стоимость ПО
Серверная операционная система (ОС)	Microsoft Windows Server 2016 Standard 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core	1200 \$ США
Лицензия на подключение пользователя к серверной ОС	Лицензия Microsoft Windows Server 2016 CAL Russian 1PK, на 1 пользователя	35 \$ США
Серверная СУБД	Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition (на сервер)	900 \$ США
Лицензия на подключение пользователя к СУБД	Лицензия Microsoft SQL CAL – Standard, на 1 подключение	210 \$ США
Серверная платформа 1С	1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка	86 400 руб.
Клиентская лицензия для работы в 1С	1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	187 200 руб.
Конфигурация 1С	1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Обновление. Редакция 11	бесплатно
Мобильное приложение 1С	1С:Заказы. Мобильное приложение	бесплатно

Не допускается использование любых копий и вариантов НЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПО в проектное решение внедрения АС.

3.1.4. Описание бизнес-процесса работы с заказами в состоянии «ТО BE»:



3.2. Требования к механизму обмена данными между 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11

Техническая реализация обмена данными должна соответствовать следующим требованиям:

- Способ обмена данными – через веб-сервис конфигурации 1С;
- Формат передачи данных – XML;
- Способ регистрации изменения объектов в 1С – планы обмена.

3.2.1. Таблица соответствия объектов синхронизации Источника и Приемника данных:

1С:УТ 10		Направление обмена	1С:УТ 11	
Объект / Источник	Тип источника		Объект / Приемник	Тип приемника
Справочники:				
Номенклатура	СправочникОбъект. Номенклатура	Одностороннее →	Номенклатур а	СправочникОбъект.Номенклатура
Единицы измерения	СправочникОбъект. ЕдиницыИзмерения	Одностороннее →	Единицы измерения	СправочникОбъект.ЕдиницыИзмерения
Характеристики номенклатуры	СправочникОбъект. ХарактеристикиНоменклатуры	Одностороннее →	Характеристики номенклатуры	СправочникОбъект.ХарактеристикиНоменклатуры
Организации	СправочникОбъект. Организации	Одностороннее →	Организации	СправочникОбъект.Организации
Склады	СправочникОбъект. Склады	Одностороннее →	Склады	СправочникОбъект.Склады
Аптечные сети	СправочникОбъект. АптечныеСети	Одностороннее →	Партнеры	СправочникОбъект.Партнеры
Контрагенты	СправочникОбъект. Контрагенты	Одностороннее →	Контрагенты, Партнеры	СправочникОбъект.Контрагенты, СправочникОбъект.Партнеры
Договоры	СправочникОбъект. ДоговорыКонтрагентов	Одностороннее →	Партнеры, Соглашения	СправочникОбъект.Партнеры, СправочникОбъект.СоглашенияСКлиентами
Типы цен	СправочникОбъект. ТипыЦенНоменклатуры	Одностороннее →	Виды Цен	СправочникОбъект.Виды Цен
Регистры сведений				
Учетные договоры	РегистрСведений.УчетныеДоговоры	Одностороннее →	Договоры контрагентов	СправочникОбъект.ДоговорыКонтрагентов
Цены номенклатуры	РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры	Одностороннее →	Цены номенклатуры	РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры
Товары на складах	РегистрНакопления. ТоварыНаСкладах	Одностороннее →	Корректировка регистров (доступные остатки товаров)	ДокументОбъект.КорректировкаРегистров, изменяющий РегистрНакопления.СвободныеОстатки
Товары в резерве на складах	РегистрНакопления. ТоварыВРезервеНаСкладах	Одностороннее →	Корректировка регистров (доступные)	ДокументОбъект.КорректировкаРегистров, изменяющий РегистрНакопления.СвободныеОстатки
Товары к передаче со складов	РегистрНакопления. ТоварыКПередачеСоСкладов	Одностороннее →	Корректировка регистров (доступные)	ДокументОбъект.КорректировкаРегистров, изменяющий РегистрНакопления.СвободныеОстатки
Документы				
Заказ Покупателя	ДокументОбъект.ЗаказПокупателя	Двухстороннее ← →	Заказ клиента	ДокументОбъект.ЗаказКлиента

3.2.2. Прототип внешней обработки «Синхронизация и обмен данными между 1С УТ»

Внешняя обработка ручного запуска обмена между 1С УТ 10 и 1С УТ 11 должна иметь форму состоящую из 2х основных вкладок:

Первая - Обмен НСИ

The screenshot shows a web application window titled 'Обмен НСИ и загрузка Заказов' with the URL 'www.1cmaker.com'. It has two tabs: 'Обновить НСИ' (selected) and 'Загрузить ЗАКАЗЫ'. Below the tabs is a green 'Обновить' button. A table displays the update status for various data objects:

Объект обновления	Кол-во элементов	Статус обновления
Справочник Контрагенты	38	☒
Справочник Договора	12	☒
Типы Цен	2	☐

At the bottom, there are two summary fields: 'Всего обновлено элементов НСИ: 52' and 'Всего загружено заказов: 3'.

Вторая - Загрузка Заказов

The screenshot shows the same web application window, but with the 'Загрузить ЗАКАЗЫ' tab selected. A green 'Загрузить' button is visible. A table displays the loading status for orders:

№	Заказ №	Дата заказа	ФИО ТП	Статус загрузки
1	УТаль0001235	06.07.2022	Крючкова Н.	☒
2	УТаль0001236	06.07.2022	Морозов П.	☒
3	УЗак0001507	06.07.2022	Тагиров Д.	☒

At the bottom, the summary fields remain the same: 'Всего обновлено элементов НСИ: 52' and 'Всего загружено заказов: 3'.

Прототипы формы обработки доступны по ссылке

<https://design.1cmaker.com/projects/9j6xiQFyh3vi29Cm84U1/forms/Mq7LrV30Ev3UwOEXyH89>

3.3. Требование к техническому обеспечению АС

На основании экспертного опыта внедрения продуктов компании «1С» рекомендуются следующие конфигурации серверов, рабочих станций и мобильных устройств:

- 1) **ПК сотрудников (рабочие станции)** должны работать под управлением операционной системы компании Microsoft, рекомендуемые версии системы – не ниже Microsoft Windows 7. Рабочие станции должны иметь многоядерный процессор обеспечивающий высокую скорость работы, объем оперативной памяти не ниже 4 Гб соответственно для рекомендованных систем. Жесткий диск объемом не ниже 200 Гб;
- 2) **Сервер сетевых приложений** (службы: E-mail, VPN, RDP, IP-ATC) в случае физически отдельного сервера: процессор – Intel Core Xeon, оперативная память от 128 Гб, операционная системы Microsoft Windows Server 2016 и выше, жесткий диск SATA объемом не менее 10Тб с организованным RAID массивом.
- 3) **Сервер приложений 1С и баз данных SQL** (совмещения в одном физическом сервере): процессор - Intel 2-х Quad Core Xeon, оперативная память от 128 Гб, операционная система Microsoft Windows Server 2016 и выше, жесткий диск SSDs организованный в RAID 5, общим объемом не менее 20 Тб.
- 4) **Мобильный планшет** (для торгового представителя): размер экрана не менее 10 дюймов, процессор не ниже Snapdragon 860 или аналог, оперативная память от 6 Гб, встроенная физическая память устройства не менее 32 Гб, слот карты памяти расширения, слот SIM карты с поддержкой 4G технологии, WIFI модуль g/n/ac протоколов, наличие основной и фронтальной камеры не ниже 13 МП, емкость АКБ не ниже 8000 мА/ч.
- 5) Серверное оборудование должно быть обеспечено системой бесперебойного резервного питания.
- 6) **Сетевое оборудование** должно поддерживать стандарты не ниже 100BASE-TX и 1000BASE-TX.
- 7) Структура кабельной (локальной) сети должна соответствовать стандартам не ниже 100BASE-TX.

3.4. Требование к информационной безопасности АС

Для платформы «1С: Предприятие 8» средства обеспечения безопасности осуществляются средствами операционных систем MS Windows 7 и выше, MS Windows 2016 SERVER, СУБД MS SQL SERVER 2016, а также средствами сетевого программного и аппаратного обеспечения.

В системе требуется осуществлять следующие уровни защиты данных на уровне авторизации пользователей:

- 1) От посторонних лиц (физические лица, не являющиеся сотрудниками компании), в том числе, используя незащищенные каналы связи;
- 2) От сотрудников компании, не входящих в число пользователей АС «1С: Предприятие 8»;
- 3) От пользователей АС «1С: Предприятие 8», разграничением ролей и прав доступа.

Пользователи системы должны заходить в информационную базу (далее ИБ) 1С только под своим логином и паролем.

3.4.1. Требования информационной безопасности к пользователям АС:

- 1) Каждое изменение объектов системы (константа, справочник, документ) в информационной базе АС должно быть идентифицировано конкретным пользователем, датой и временем изменения (создания, удаления, редактирование);
- 2) Необходимо обеспечить ролевую модель сопровождения (например, администратор АС, администратор ИБ, аудитор и т.п.) и доступа пользователей в АС. Необходимо обеспечить разграничение прав доступа пользователей и администраторов АС к документам, справочной и отчетной информации в рамках определенной роли данному пользователю, функциональных обязанностей, прописанных «в матрице ролей и прав доступа»;
- 3) Необходимо ведение электронных журналов действий пользователей и администраторов в АС;
- 4) Строгая идентификация пользователей (с использованием персональных идентификаторов/сертификатов) в подсистеме АС должна осуществляться средствами аутентификации MS Windows;
- 5) Программно-аппаратные средства (рабочие станции, серверы, локальная сеть), на которых должна эксплуатироваться АС, должны обеспечивать криптографическую защиту трафика в модели клиент-сервер, с использованием VPN серверов компании;
- 6) Информация в АС является коммерческой тайной. АС относится к классу многопользовательских АС, в которых одновременно обрабатывается и

(или) хранится информация разных уровней конфиденциальности. Не все пользователи имеют право доступа ко всей информации АС;

- 7) Защита от несанкционированного доступа к информации. Для передачи информации по каналам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны, необходимо использовать защищенные каналы связи с применением технологии VPN серверов. Применяемые средства защиты информации должны быть сертифицированы.

3.4.2. Требования информационной безопасности к администрированию АС:

- 1) Администрирование (назначение и изменение прав доступа в АС – в соответствии с регламентом, анализ событий в системе) системы не должно проводиться сотрудником подразделения – пользователя системы,
- 2) Администратор 1С имеет доступ к журналу учета событий,
- 3) Администратор 1С не имеет права создавать и редактировать документы системы, но имеет право снимать проведение документов и помечать их на удаление
- 4) Фиксация действий пользователей системы и администратора.

3.4.3. Матрица ролей и прав доступа пользователей в АС.

Пользователи АС должны иметь следующие уровни доступа, согласно назначенной им роли:

Матрица ролей и прав										
	ОФИС - ИТ отдел		ОФИС - Отдел продаж		СКЛАД		ЛОГИСТИКА			
ДЕЙСТВИЕ	Администратор 1С		Торговый представитель	Оператор отдела продаж	Оператор склада	Кладовщик	Контролер	Водитель-экспедитор	Логист	
создание заказа в мобильном приложении 1С:Заказы	-		X	-	-	-	-	-	-	-
обмен с 1С:УТ 11 НСИ и Заказами в мобильном приложении 1С:Заказы	-		X	-	-	-	-	-	-	-
запуск обработки "Обновление НСИ между 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11"	X		-	X	-	-	-	-	-	-
запуск обработки "Загрузка заказов в 1С:УТ 10" от ТП	X		-	X	-	-	-	-	-	-
назначение и изменение прав доступа в 1С	X		-	-	-	-	-	-	-	-
доступ к журналу учета событий в 1С	X		-	-	-	-	-	-	-	-
проведение заказов в 1С	-		-	X	-	-	-	-	-	-
создание и проведение реализации в 1С	-		-	X	-	-	-	-	-	-
отмена и распроеднение реализации в 1С	X		-	X	-	-	-	-	-	-
печать комплекта бух. документов	X		-	-	X	-	-	-	-	-
отметка "сборка завершена"	X		-	-	-	X	-	-	-	-
отметка "проверка завершена"	X		-	-	-	-	X	-	-	-
отметка "заказ отгружен"	X		-	-	-	-	-	X	-	-
создание и проведение маршрутного листа в 1С	-		-	-	-	-	-	-	X	-
отметка "заказ доставлен"	X		-	-	-	-	-	-	X	-

3.5. Требования к условиям эксплуатации АС

Требования системы к окружающему миру.

Функционирование системы должно производиться при соблюдении следующих условий:

- Температура, давление и уровень запыленности должны соответствовать требованиям производителя;
- Рабочие места пользователей системы должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм.

Система должна эксплуатироваться сотрудниками, прошедшими надлежащее обучение и имеющими доступ к работе с указанной системой.

В целях обеспечения надежности работы системы и сохранности информации должны производиться работы по периодическому архивированию данных.

4. ПРИЁМКА и ИСПЫТАНИЯ АС

4.1. Требования к оформлению и предъявлению результатов работы

В соответствии с договором результаты работ Исполнителем должны предъявляться в следующем виде:

- 1) Текущая версия функционирующей АС, установленная на оборудовании Заказчика;
- 2) Дистрибутивы ПО в электронном виде и/или на компакт-диске;
- 3) Документация на ПО;
- 4) Полное описание стадий разработки и перечня документов, сопровождающих каждую стадию или оформляемых по результатам выполнения стадий.

4.2. Требования к проведению тестирования

Перед началом тестирования необходимо сделать копию ИБ 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11, обновить конфигурацию до последнего релиза доработок. Сценарий тестирования выполнять на тестовой копии конфигурации.

4.2.1. Этапы сценария тестирования

Сценарий тестирования состоит из следующих этапов:

- 1) Тестирование функциональной работы мобильного приложения 1С:Заказы на переносимых устройствах под правами торгового представителя;
- 2) Тестирование обмена ИНС между 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11 под правами оператора отдела продаж;
- 3) Тестирование функционала загрузки документа «Заказ покупателя» созданного в мобильном приложении 1С:Заказы в 1С:УТ 10 под правами оператора отдела продаж.

4.2.2. Подробное описание сценариев тестирования на каждом этапе:

Шаг тестирования (проверяемое требование)	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Тестирование функциональной работы мобильного приложения 1С:Заказы			
Запуск приложения 1С:Заказы	Найти на планшете приложение 1С:Заказы,	Приложение запустилось без ошибок, открылся	Торговый представитель на своем планшете нашел и запустил

	запустить приложение на выполнение	главный экран приложения	приложение 1С:Заказы. Ввел свой логин и пароль. Приложение запустилось, и открылся главный экран приложения
Подключение и синхронизация данных НСИ	В приложении 1С:Заказы в главном меню выбрать вкладку «Обновление всех данных», в открывшемся окне нажать на кнопку «Обновить»	После нажатия на кнопку «Обновить» устанавливается соединение с сервером, происходит передача данным всех нужных справочников	После нажатия на кнопку «Обновить» на экране выводятся сообщения: Соединение с сервером установлено. Синхронизация справочников – успешно пройдено, синхронизация документов – успешно пройдено, синхронизация остатков – успешно пройдено
Оформление Заказа покупателя	В приложении 1С:Заказы в главном меню выбрать вкладку Заказы. В открывшемся меню нажать на кнопку «+». Далее заполнить номенклатуру, количество. Выбрать контрагента, договор контрагента, условия доставки. Нажать на кнопку «Оформить заказ» и затем «Готово»	В окне журнала Заказов появился созданный новый заказ на выбранного Контрагента. Заказу присвоен номер. Заказ имеет статус «Не передан»	Новый заказ сформирован и появился в журнале заказов. Заказ имеет номер, дату, и статус «Не передан»
Передача оформленного	В приложении 1С:Заказы в главном меню	Выбранный заказ изменил статус на «заказ передан»	После нажатия на кнопку «обменять»

Заказа покупателя в отдел продаж	выбрать вкладку Заказы. Находим нужный заказа, нажимаем на него. В открывшемся окне нажимаем на кнопку «...», в открывшейся вкладке сначала нажимаем «в обмен», затем нажимаем «обменять»		Устанавливается связь с сервером, выводится сообщение «документы синхронизированы». Заказ изменил статус на «заказ передан»
2. Тестирование обмена ИНС между 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11			
Ручной запуск обработки обмена НСИ между 1С УТ	В 1С:УТ 10 запустить внешнюю обработку «Синхронизация и обмен данными между 1С УТ» под правами оператора отдела продаж	Внешняя обработка запустилась без ошибок, открылся главный экран обработки	Внешняя обработка запустилась под пользователем «оператор отдела продаж», открылся главный экран обработки. Доступна закладка «Обновить НСИ», кнопка «Обновить» активна
Непосредственно обмен данными НСИ между 1С	В открывшемся окне внешней обработки выбираем закладку «Обновить НСИ» и нажимаем на кнопку «Обновить»	После нажатия на кнопку «Обновить» в табличной части закладки должны отобразиться объекты синхронизации данных, количество обновлённых элементов, успешный статус обновления объекта синхронизации, подтверждённый значком 	Обмен данными НСИ прошёл успешно, все объекты обновлены и имеют успешный статус 
3. Тестирование загрузки документов «Заказ покупателя» созданного в мобильном приложении 1С:Заказы в 1С:УТ 10			

Ручной запуск обработки загрузки Заказов покупателя в 1С:УТ	В 1С:УТ 10 запустить внешнюю обработку «Синхронизация и обмен данными между 1С УТ» под правами оператора отдела продаж	Внешняя обработка запустилась без ошибок, открылся главный экран обработки	Внешняя обработка запустилась под пользователем «оператор отдела продаж», открылся главный экран обработки. Доступна закладка «Загрузить Заказы», кнопка «Загрузить» активна
Непосредственно загрузка «Заказов покупателя» в 1С:УТ	В открывшемся окне внешней обработки выбираем закладку «Загрузить Заказы» и нажимаем на кнопку «Загрузить»	После нажатия на кнопку «Загрузить» в табличной части закладки должны отобразиться построчно заказы с указанием номера заказа, дата заказа, контрагента и успешный статус загрузки заказа, подтверждённый значком 	Загрузка заказов прошла успешно, все заказы загрузились и имеют статус успешной загрузки, подтверждённый значком 
Проверка наличия загруженных заказов в форме списка «Заказы покупателя» в 1С:Ут 10	Открываем форму списка «Заказы покупателя», находим любой загруженный заказ по номеру заказа, проверяем статус заказа	В открывшейся форме списка «Заказы покупателя» найден нужный заказ, через поиск, но номер заказа. Документ «Заказ покупателя» имеет статус сохранен, но НЕ проведен. В самом заказе корректно заполнены поля Контрагент, Договор, Организация, склад отправителя. Табличная часть заказа с указанием номенклатуры, характеристики номенклатуры, цены номенклатуры, количества.	Заказы успешно загружены в 1С УТ. Заказы имеются в форме списка «Заказы покупателей». Заказы имеют статус сохранен, но не проведен. Все необходимые поля реквизиты шапка заказа и табличной формы с номенклатурой заполнены в полном объеме и корректно.

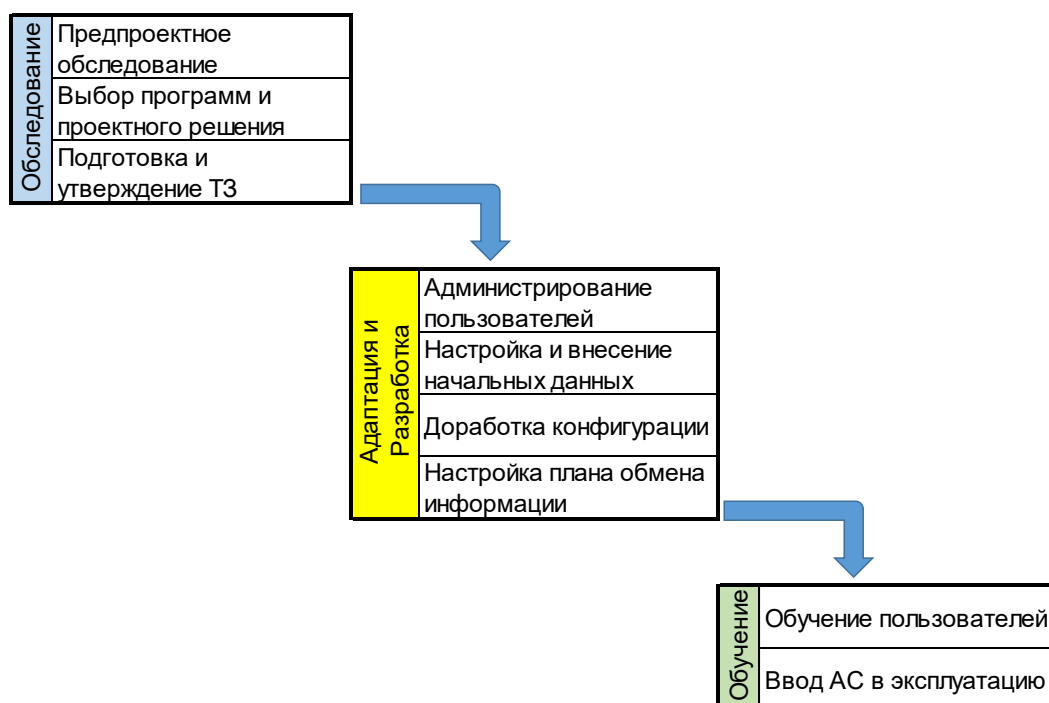
5. ЭТАПЫ и СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ АС

5.1. Требования к технологии внедрения АС

Реализация проекта состоит из нескольких этапов (функциональных компонент АС): это установка и настройка типовой версии конфигурации 1С:УТ 11, установка и настройка типовой версии приложения 1С:Заказы и доработка плана обмена информацией между конфигурациями 1С:УТ 10 и 1С:УТ 11.

В проекте внедрения комплексной АС предполагается использовать в основном типовые версии конфигураций и приложений.

Исходя из выше сказанного, разработка и внедрение АС предлагается с использованием Технологии Стандартного Внедрения (ТСВ), разработанной фирмой «1С», по следующей схеме:



5.2. Сроки и план-график проекта внедрения АС

Реализация проекта внедрения АС в компании АМ предполагается за 4 месяца (17 календарных недель).

Старт проекта не позднее 04/07/2022 г. (27 календарная неделя),
Завершение проекта не позднее 30/10/2022 г. (43 календарная неделя),

Реализация проекта должна идти в соответствии с согласованным план-графиком:

План-График реализации проекта внедрения АС в АМ	Ответственные стороны		Сроки, № недели																				
	от Заказчика	от Исполнителя	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1 Этап. Обследование:																							
Предпроектное обследование	руководитель проекта	аналитик 1С																					
Выбор программ и проектного решения	-	аналитик 1С																					
Подготовка ТЗ	-	аналитик 1С																					
Утверждение ТЗ	руководитель проекта	аналитик 1С																					
2 Этап. Адаптация, Разработка, Тестирование:																							
Администрирование пользователей	-	аналитик и программист 1С																					
Настройка и внесение начальных данных	-	аналитик и программист 1С																					
Доработка конфигурации	-	программист 1С																					
Настройка плана обмена информации	-	программист 1С																					
Тестирование АС	-	аналитик и программист 1С																					
3. Обучение и ввод в эксплуатацию:																							
Приёмо-сдаточные испытания	руководитель проекта	аналитик 1С																					
Обучение пользователей	руководитель проекта, пользователи АС	аналитик 1С																					
Ввод АС в эксплуатацию	руководитель проекта	аналитик 1С																					

6. СОПРОВОЖДЕНИЕ АС

Сопровождение является важным элементом в организации работы между Заказчиком и Исполнителем и особенно после того, как завершено активное взаимодействие по внедрению автоматизированной системы.

Исполнитель должен обеспечить несколько вариантов сопровождения, как обязательных, в том числе гарантийное, так и дополнительных, на выбор Заказчика.

6.1. Обязательное сопровождение АС:

Вид сопровождения	Описание	Стоимость
Обязательная (гарантийная) поддержка	Обязательная поддержка подразумевает оказание клиенту технической поддержки в течение срока гарантийного обслуживания программного обеспечения, определяемого разработчиком.	Бесплатно

	Гарантийный срок для услуг прописывается в договоре внедрения АС	
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС)	ИТС это ежемесячное издание для пользователей программ 1С, распространяемое по подписке. В него входят различные материалы: от актуальных форм отчетности и релизов до советов по эксплуатации и разъяснений нормативной основы работы программы.	Бесплатная подписка на ИТС уже входит в комплект всех поставок «1С:Предприятие 8.3». По истечении срока бесплатной подписки программы семейства «1С:Предприятие 8.3» сопровождаются только путем продления подписки на ИТС на платной основе. Варианты подписки на 1С: ИТС ПРОФ версия: на 3 месяца = 12 000 руб. на 6 месяцев = 21 000 руб. на 12 месяцев = 40 000 руб.

6.2. Дополнительное сопровождение АС, на выбор Заказчика:

Вид сопровождения	Описание	Стоимость
Оперативное обслуживание (сервисный выезд, почасовое обслуживание)	Любые разовые работы по адаптации, консультированию, доработке и подготовке конфигурации к работе по запросу Заказчика. Выполнение работ подтверждается подписание ЛУВР	Оплата по ЛУВР, стоимость 1 часа обслуживания = не более 2500 руб.
Абонентное обслуживание на ежемесячной основе	Организация, подписавшая договор на абонентное обслуживание получает возможность воспользоваться следующим набором услуг: бесплатные телефонные консультации по вопросам эксплуатации программного обеспечения; плановые выезды специалистов к заказчику для консультаций и тестирования	Ежемесячная абонентская плата = не более 110 000 руб. Условия договора на абонентное обслуживание подразумевают ежемесячную абонентную плату за выполнение регламентных работ (Информационно-технологическое сопровождение и резервное копирование данных) и

	работоспособности программного обеспечения (периодичность и продолжительность выездов указывается в договоре); ликвидация последствий сбоев в работе программного обеспечения, регулярное резервное копирование ИБ АС	дополнительных работ в объеме абонентного лимита. Работы, выполненные сверх объемов, определяемых абонентным лимитом, оплачиваются по окончании месяца обслуживания, в котором они производились, согласно ЛУВР.
--	---	---

7. ССЫЛКИ на нормативные документы

ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Техническое задание на создание автоматизированной системы
(<https://docs.cntd.ru/document/1200006924>).